

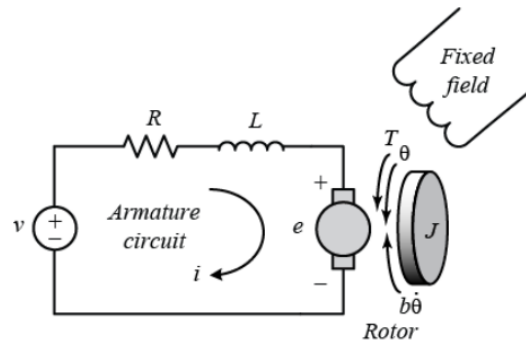
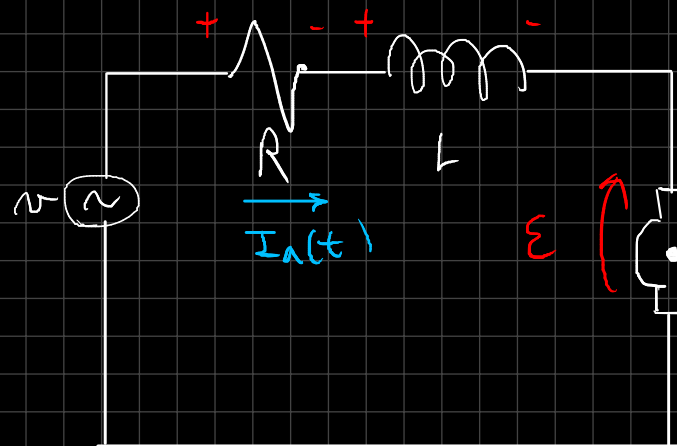


Figura 3.1: Esquema del Motor de C.C..

Símbolo	Magnitud	Valor
(J)	Momento de Inercia del Rotor	$3,2284E-6 \text{ kg.m}^2$
(b)	Fricción Viscosa	$3,5077E-6 \text{ N.m.s}$
(Kb)	Constante de la FCEM	$0,0274 \text{ V/rad/sec}$
(Kt)	Constante de Torque	$0,0274 \text{ N.m/Amp}$
(R)	Resistencia del devanado	4Ω
(L)	Inductancia del devanado	$2,75E-6 \text{ H}$

Cuadro 3.1: Valores del Problema del Motor.

a) Obtener una descripción en espacio de estados.



ε : fuerza contra-electromotriz

Operando en modo armadura
las ecuaciones del motor son:

$$\tau(t) = K_t \cdot I_a(t)$$

$$\varepsilon(t) = K_b \cdot \dot{\theta}(t)$$

b: vínculo viscoso

La Ley de Carlos Alberto Kirchhoff dice que:

$$v_L = L \frac{di}{dt}$$

$$v - R \cdot I_a - L \cdot \frac{dI_a}{dt} - \varepsilon = 0$$

Y la ley de Juan Carlos Newton dice que

$$J \ddot{\theta} = \tau - b \cdot \dot{\theta}$$

Las junta con las ecuaciones del motor:

$$\begin{cases} v = R \underline{I_a} + L \frac{d\underline{I_a}}{dt} + k_b \cdot \underline{\dot{\theta}} \\ J \underline{\ddot{\theta}} = k_t \cdot \underline{I_a} - b \cdot \underline{\dot{\theta}} \end{cases}$$

Defino mis variables de estado:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_a \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Siempre posición y
velocidad

Siempre coeficiente del L
¿xq' me $\frac{dI_a}{dt}$, o v_L , q' es
lo mismo?

Porque es redundante:

$$v_L = v - R \underline{I_a} - k_b \underline{\dot{\theta}}$$

entrada

ya las consideré

Agregando v_L me agrega
información

Ya tengo 2 ecuaciones. Agregó que $\dot{x}_2 = x_3$. La descripción en EE es:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1 - \frac{k_b}{L}x_3 + \frac{1}{L}u \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{k_t}{J}x_1 - \frac{b}{J}x_3 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \overbrace{\begin{pmatrix} -R/L & 0 & -k_b/L \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_t}{J} & 0 & -b/J \end{pmatrix}}^A x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L \end{pmatrix}}_B u$$

$$y = \dot{\theta} = \underbrace{(0 \ 0 \ 1)}_C x + \underbrace{0}_D \cdot u$$

b) Obtener la transferencia, aplicando Laplace y a partir de la descripción en espacio de estados.

$$s \cdot X = A X + B U \rightarrow X = (sI - A)^{-1} \cdot B U \rightarrow \frac{Y}{U} = C(sI - A)^{-1} \cdot B =$$

$$Y = C \cdot X + D \cdot U$$

$$= (0 \ 0 \ 1) \frac{1}{|sI - A|} \det(sI - A) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{|\lambda I - A|} (0 \ 0 \ 1) \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{pmatrix}}_{\text{COF}(A)^T} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L \end{pmatrix} = \frac{1}{|\lambda I - A|} \frac{1}{L} c_{33} \rightarrow \text{Solo me interesa este}$$

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda + R/L & 0 & k_b/L \\ 0 & \lambda & 0 \\ -\frac{k_t}{J} & 0 & \lambda + b/J \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \lambda \begin{vmatrix} \lambda + R/L & k_b/L \\ -k_t/J & \lambda + b/J \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda \left[(\lambda + R/L)(\lambda + b/J) + \frac{k_t k_b}{JL} \right] =$$

$$= \lambda \left[\lambda^2 + \left(\frac{b}{J} + \frac{R}{L} \right) \lambda + \frac{bR}{JL} + \frac{k_t k_b}{J \cdot L} \right] = \lambda^3 + \frac{bL + J \cdot R}{JL} \lambda^2 + \frac{bR + k_t k_b}{JL} \lambda$$

$$= \lambda^3 + 1,5M \lambda^2 + 86,1M \cdot \lambda$$

La verdad que a mi me gusta complicarme al pedo

$$\text{COF}_{33}(\lambda I - A) = (1) \begin{vmatrix} \lambda + R/L & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda$$

$$\Rightarrow \frac{y(s)}{w(s)} = \frac{1}{s^2 - A} \cdot \frac{1}{L} C_{33} = \frac{1}{L} \frac{s^2 + \frac{R}{L} s}{s^2 + \frac{bL + sR}{sL} s + \frac{bR + k\tau k_b}{sL}} =$$

$$= \frac{1}{L} \frac{s + R/L}{s^2 + \frac{bL + sR}{sL} s + \frac{bR + k\tau k_b}{sL}}$$

$\xrightarrow{\quad} \approx \frac{R}{L}$
 $\xrightarrow{\quad} \approx \frac{k\tau \cdot k_b}{sL}$

$$w = \dot{\theta} \Rightarrow W(s) = s \cdot \Theta(s)$$

Buena em qualidade pediam y/θ ,
 mas y/w . Para bue